FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2025

> **Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

2ª Prova — 23/10/2025 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão na página destinada para sua resolução, indique o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as resposta finais devem estar indicadas, com as unidades explícitas.
- A prova é individual, e não é permitido uso de computadores, e de equipamentos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Hidrostática e manometria · Equação de Bernoulli

Um reservatório cilíndrico, fechado, e de grandes dimensões possui **3 fluidos** armazenados em seu interior: **ar**, **óleo** e **água**. No interior do reservatório não existem barreiras físicas entre os fluidos. O **ar** está pressurizado com **100 kPa**. O **óleo** ocupa uma altura de **4 m** e a **água** tem a altura de **1 m**. Na lateral do reservatório ao nível do solo está conectada uma válvula de esfera e na saída desta há uma curva de **90°** que aponta verticalmente para cima. No fim da curva está conectada uma tubulação com **100 mm** de diâmetro, com um bocal de **50 mm** de diâmetro finalizando a instalação. A tubulação com o bocal tem altura total de **1 m**. Desprezar as perdas de carga distribuída e singulares.

Pede-se:

1.1 Fazer um croqui, desenhando a instalação como você entendeu, numerando as seções de importância e enuncie três hipóteses que devem ser utilizadas (1,0 ponto);

1.2 Determinar a pressão na interface entre a água e o óleo (em Pa) (0,5 pontos);

1.3 Quando a válvula é aberta, calcular a altura máxima do jato de água (1,0 ponto) e a velocidade de saída da água no bocal (0,5 pontos).

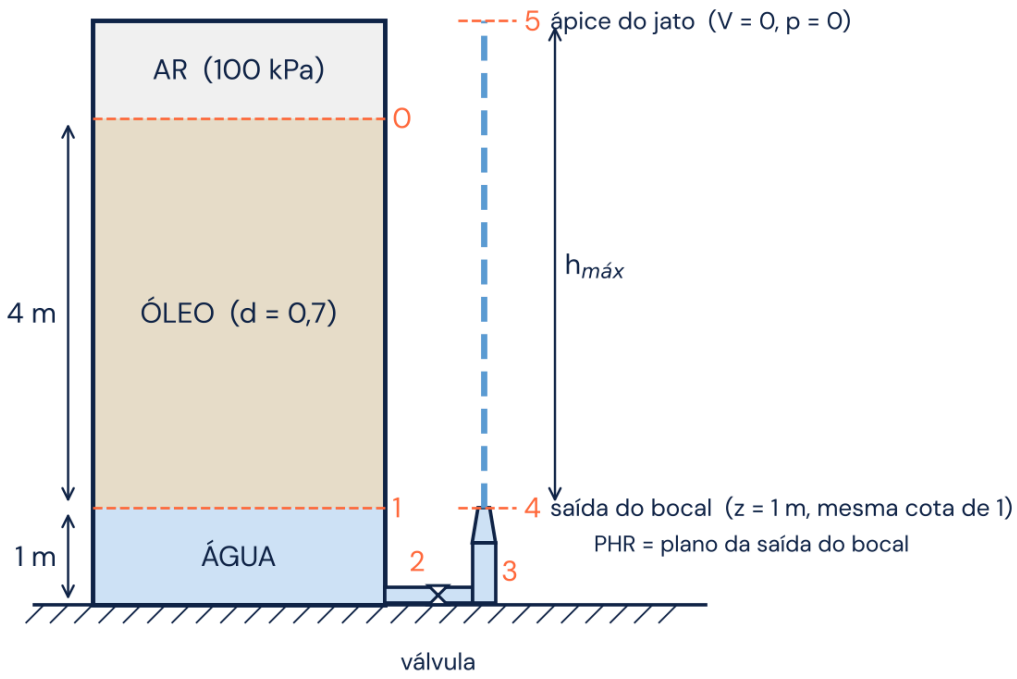
Dados: $\rho_{\text{ÁGUA}} = 1000\ \text{kg/m}^3$; $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$; densidade do óleo: $d_{\text{ÓLEO}} = 0{,}7$;

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-JATO

IDEIA-CHAVE

Bernoulli só vale dentro de um mesmo fluido. Use a hidrostática para atravessar o ar e o óleo até a interface óleo-água; dali em diante só há água, e Bernoulli leva da interface até o bocal e até o topo do jato.

(1.1) Croqui com as seções numeradas (sem escala):



Croqui — 0: interface ar-óleo; 1: interface óleo-água; 2: válvula; 3: curva de 90°; 4: saída do bocal; 5: ápice do jato

Hipóteses: (i) reservatório de grandes dimensões, então as interfaces ficam praticamente paradas ($V_0 \approx V_1 \approx 0$) e os fluidos dentro dele estão em repouso (vale a hidrostática); (ii) escoamento incompressível e em regime permanente; (iii) sem perdas (desprezadas pelo enunciado), com velocidade uniforme na saída do bocal. Pressões manométricas e plano de referência (PHR) na saída do bocal, que está na mesma cota da interface óleo-água (1 m acima do solo).

RESPOSTA croqui com as seções 0–5 e as três hipóteses acima

(1.2) Hidrostática no óleo, da interface ar-óleo (0) até a interface óleo-água (1):

$$p_1 = p_{\text{ar}} + \rho_{\text{óleo}} g h_{\text{óleo}} = 100\,000 + 0{,}7 \cdot 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 4 = 127\,440 \text{ Pa}$$

RESPOSTA $p_1 = 127\,440 \text{ Pa} \approx 127 \text{ kPa}$

(1.3) Bernoulli na água, de 1 ($V_1 \approx 0$, $z_1 = 0$) até 5 ($p_5 = 0$, $V_5 = 0$):

$$\frac{p_1}{\rho g} + z_1 = z_5 \quad \Rightarrow \quad h_{\text{máx}} = z_5 = \frac{127\,440}{1000 \cdot 9{,}8} = 13{,}0 \text{ m}$$

Bernoulli de 1 até 4 ($p_4 = 0$, $z_4 = z_1$):

$$V_4 = \sqrt{\frac{2p_1}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 127\,440}{1000}} = 15{,}96 \text{ m/s}$$

RESPOSTA $h_{\text{máx}} \approx 13{,}0$ m acima do bocal (≈ 14,0 m acima do solo) $V_4 \approx 16{,}0$ m/s

ARMADILHA

Aplicar Bernoulli direto do ar até o jato, como se o reservatório inteiro fosse água: $100/9{,}8 + 4 = 14{,}2$ m acima do bocal. Errado, porque uma coluna de óleo pesa só 70% da mesma coluna de água; a resolução do professor aponta exatamente esse erro. Os diâmetros de 100 mm e 50 mm não entram na velocidade de saída: servem só para achar a velocidade no tubo.

CHECAGEM

$V_4^2/2g = 15{,}96^2/\ 19{,}6 = 13{,}0$ m: igual à altura do jato acima do bocal, como deve ser sem perdas. Velocidade no tubo de 100 mm: $V_4(50/100)^2 = 4{,}0$ m/s, coerente com a contração do bocal.

2 Questão 2

3,5 PONTOS

Conservação da massa | Massa específica variável | Perdas em componentes | Equação da energia | Máquinas: potência e rendimento

Um equipamento de tratamento de ar para produção de alimentos foi fabricado conforme esquema da figura. Ele opera mantendo constante na seção (4-4), a pressão $p_4 = 430$ Pa e a velocidade $V_4 = 5{,}0$ m/s. O ar atravessa um filtro e dois trocadores de calor (TC), o primeiro (TC-) pode resfriar o ar, e o segundo aquecer (TC+). O ventilador do equipamento está localizado entre os dois trocadores de calor. As perdas de carga individuais no **filtro (F)** e em cada **trocador de calor (TC)** podem ser calculadas pela equação dada a seguir. Outras perdas podem ser desprezadas:

$\Delta H_F = \Delta H_{TC} = 0{,}35 \cdot V^2$, com **V** em **m/s** e **H** em **m** (perda de carga em cada um dos componentes)

As massas específicas do ar nas saídas dos trocadores de calor em operação são: $\rho_2 = 1{,}8$ kg/m³; e $\rho_4 = 0{,}93$ kg/m³. O ar aspirado na seção **0-0** está na pressão atmosférica, e possui massa específica $\rho_0 = 1{,}2$ kg/m³. O duto interno possui seção transversal com área constante, $A = 0{,}30$ m². Adotar: rendimento do ventilador $\eta_V = 60\%$, $g = 10$ m/s² e **1 CV = 736 W**;

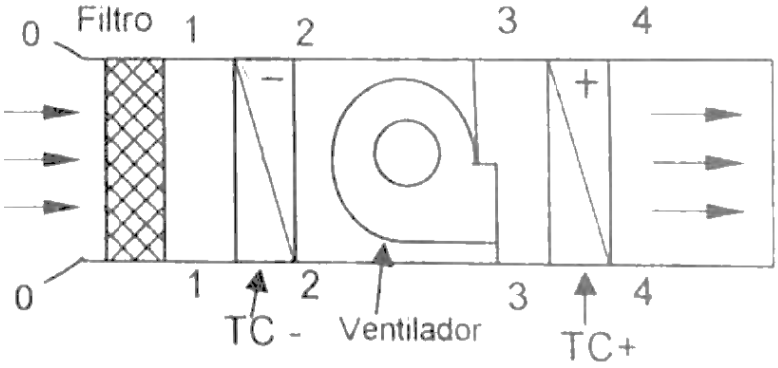


Figura — equipamento de tratamento de ar: filtro, TC-, ventilador e TC+

Analisar duas condições de operação do equipamento:

Condição A: Os *dois trocadores de calor*, de resfriamento (TC-) e de aquecimento (TC+), *estão ligados*: Pede-se:

2.1 Determinar a vazão volumétrica (em **m³/s**) e em massa (em **kg/s**) de ar que escoa na seção **4-4** (0,5 pontos);

2.2 Determinar os valores para a velocidade do ar nas seções **1-1 (V_1)** e **2-2 (V_2)** em **m/s** (0,4 pontos);
2.3 Determinar as perdas de carga (em m) no filtro, e em cada trocador de calor (em m) (0,6 pontos);
2.4 Determinar o valor da potência fornecida pelo ventilador para o ar (em W), e a potência de eixo para dimensionar o motor elétrico que aciona o ventilador (em CV) (1,0 ponto);

Condição B: Trocador de calor para resfriamento do ar (TC-) *está desligado* e o trocador de aquecimento (TC+) calor para aquecimento *está ligado*; Pede-se:
2.5 Nesta nova condição de operação, sem estágio de resfriamento, determinar qual valor da potência fornecida pelo ventilador para o ar (em **W**) (0,5 ponto);
2.6 Comparando os resultados dos itens **2.4** e **2.5**, informe em termos porcentuais qual a mudança de potência no motor elétrico que aciona o ventilador (0,5 ponto);

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POTENCIA + P-BALANCO

> IDEIA-CHAVE
> A vazão em massa é a mesma em todas as seções; a vazão em volume e a velocidade mudam porque ρ muda (a área é constante). Cada componente tem perda $0{,}35\ V^2$, então cada velocidade precisa do seu ρ. A potência sai da equação da energia em termos de carga, entre 0 (ar parado na atmosfera) e 4.

(2.1)

$$Q_4 = V_4 A = 5{,}0 \cdot 0{,}30 = 1{,}50\ \text{m}^3/\text{s} \qquad \dot{m} = \rho_4 Q_4 = 0{,}93 \cdot 1{,}50 = 1{,}395\ \text{kg/s}$$

RESPOSTA $Q_4 = 1{,}50\ \text{m}^3/\text{s} \quad \dot{m} \approx 1{,}40\ \text{kg/s}$

(2.2) Pela continuidade, $\dot{m} = \rho_i V_i A$ em toda seção. O filtro não muda a temperatura, então $\rho_1 = \rho_0 = 1{,}2\ \text{kg/m}^3$:

$$V_1 = \frac{\dot{m}}{\rho_1 A} = \frac{1{,}395}{1{,}2 \cdot 0{,}30} = 3{,}88\ \text{m/s} \qquad V_2 = \frac{\dot{m}}{\rho_2 A} = \frac{1{,}395}{1{,}8 \cdot 0{,}30} = 2{,}58\ \text{m/s}$$

RESPOSTA $V_1 \approx 3{,}88\ \text{m/s} \quad V_2 \approx 2{,}58\ \text{m/s}$

(2.3) Usando a velocidade na saída de cada componente (critério da resolução do professor):

$$\Delta H_F = 0{,}35 \cdot 3{,}875^2 = 5{,}26\ \text{m} \quad \Delta H_{\text{TC}-} = 0{,}35 \cdot 2{,}583^2 = 2{,}34\ \text{m} \quad \Delta H_{\text{TC}+} = 0{,}35 \cdot 5{,}0^2 = 8{,}75\ \text{m}$$

RESPOSTA $\Delta H_F \approx 5{,}26\ \text{m} \quad \Delta H_{\text{TC}-} \approx 2{,}34\ \text{m} \quad \Delta H_{\text{TC}+} = 8{,}75\ \text{m}$

(2.4) Carga na entrada: $H_0 = 0$ ($p_0 = 0$, $V_0 = 0$). Carga na saída (cada termo com o ρ local):

$$H_4 = \frac{V_4^2}{2g} + \frac{p_4}{\rho_4 g} = \frac{25}{20} + \frac{430}{0{,}93 \cdot 10} = 1{,}25 + 46{,}24 = 47{,}49\ \text{m}$$

$$H_V = H_4 - H_0 + \sum \Delta H = 47{,}49 + (5{,}26 + 2{,}34 + 8{,}75) = 63{,}83\ \text{m}$$

$$\dot{W}_{\text{ar}} = \dot{m} g H_V = 1{,}395 \cdot 10 \cdot 63{,}83 = 890\ \text{W} \qquad \dot{W}_{\text{eixo}} = \frac{\dot{W}_{\text{ar}}}{\eta_V} = \frac{890}{0{,}60} = 1\ 484\ \text{W} = 2{,}02\ \text{CV}$$

RESPOSTA $\dot{W}_{\text{ar}} \approx 890\ \text{W} \quad \dot{W}_{\text{eixo}} \approx 2{,}0\ \text{CV}$

(2.5) Com o TC- desligado o ar não esfria: $\rho_2 = \rho_1 = 1{,}2\ \text{kg/m}^3$ e $V_2 = V_1 = 3{,}88\ \text{m/s}$. O trocador continua no duto, agora com perda $\Delta H'_{\text{TC}-} = 0{,}35 \cdot 3{,}875^2 = 5{,}26\ \text{m}$. Como p_4, V_4 e ρ_4 são mantidos, $\dot{m}$ e H_4 não mudam:

$$\sum \Delta H' = 5{,}26 + 5{,}26 + 8{,}75 = 19{,}26\ \text{m} \quad \Rightarrow \quad \dot{W}'_{\text{ar}} = 1{,}395 \cdot 10 \cdot (47{,}49 + 19{,}26) = 931\ \text{W}$$

RESPOSTA $\dot{W}'_{\text{ar}} \approx 931\ \text{W}$

(2.6) O rendimento do ventilador é o mesmo, então a potência no motor muda na mesma proporção da potência no ar:

$$\frac{\dot{W}'_{\text{ar}}}{\dot{W}_{\text{ar}}} = \frac{931}{890} = 1{,}046 \quad \left(\dot{W}'_{\text{eixo}} = 1\ 552\ \text{W} \approx 2{,}1\ \text{CV}\right)$$

RESPOSTA aumento de ≈ 4,6% na potência do motor

ARMADILHA

Qual V usar em $0{,}35\ V^2$? O enunciado não diz. A resolução do professor usa a velocidade na **saída** de cada componente (V_1, V_2, V_4); siga esse critério e escreva-o na prova. Com a velocidade de entrada do TC+ ($V_3 = V_2 = 2{,}58\ \text{m/s}$), a perda dele cairia de 8,75 m para 2,34 m. Na condição B, o TC- desligado continua no duto: a perda dele não some, aumenta, porque o ar menos denso passa mais rápido.

CHECAGEM

Fluxo de massa por área constante: $\rho_1 V_1 = 1{,}2 \cdot 3{,}88 = 4{,}65$, $\rho_2 V_2 = 1{,}8 \cdot 2{,}58 = 4{,}65$, $\rho_4 V_4 = 0{,}93 \cdot 5 = 4{,}65\ \text{kg/(s·m}^2\text{)}$. A resolução manuscrita arredonda $\dot{m}$ para 1,4 kg/s e chega a 895 W e 935 W (+4,5%): a diferença é só arredondamento.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Perda de carga distribuída | Número de Reynolds e regime | Fator de atrito (Moody/Colebrook) | Máquinas: potência e rendimento | Coeficiente de energia cinética α

Usina hidrelétrica reversível. O armazenamento de energia por meio de hidrelétricas reversíveis representa uma alternativa eficiente para lidar com a variabilidade na geração usando as fontes solar e eólica. Uma hidrelétrica reversível é representada esquematicamente na figura. Os dois reservatórios naturais apresentam uma diferença de cotas de 500 m. O escoamento entre eles é realizado por um conduto de **7 km** de comprimento, **914 mm** de diâmetro interno e rugosidade absoluta de **0,05 mm**. Apenas a perda de carga distribuída deve ser considerada entre os pontos **1** e **3**. A máquina **M** opera tanto como turbina quanto como bomba, com eficiência de **85%** em ambos os modos. A vazão é de **2 m³/s**, no sentido do reservatório **1** para o **2** quando a máquina opera como turbina, e no sentido inverso quando opera como bomba. O fluido em escoamento é água a 20 °C, cujas propriedades são: $\rho_{\text{ÁGUA}} = 998\ \text{kg/m}^3$; $\mu_{\text{ÁGUA}} = 0{,}001\ \text{Pa·s}$; $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$;

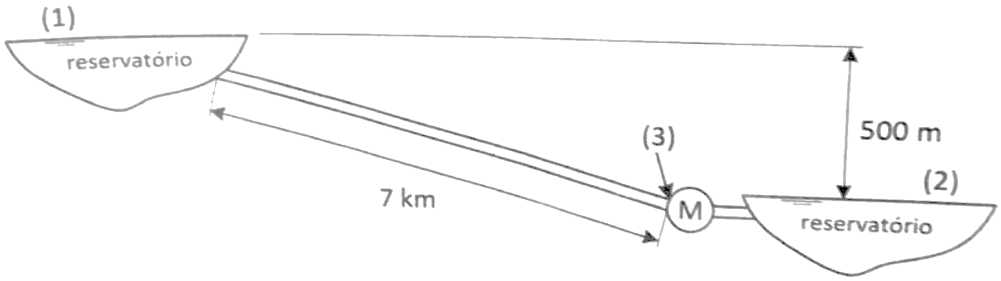


Figura — usina reversível: reservatórios (1) e (2), conduto de 7 km e máquina M

Pede-se:

3.1 Calcular a perda de carga na tubulação para a vazão de **2 m³/s** (1,0 ponto);

3.2 Calcular a potência mecânica disponível no eixo da máquina quando opera como turbina **em kW** (0,5 ponto);

3.3 Calcular a potência mecânica necessária no eixo da máquina quando opera como bomba **em kW**. (0,5 ponto);

3.4 Determinar o valor da pressão relativa (efetiva) **em MPa** no ponto **3**, quando a máquina opera como turbina. Considere $z_3 \approx z_2$ e o coeficiente da energia cinética, $\alpha = 1{,}06$ (1,0 ponto);

3.5 Considerando uma operação completa de bombeamento e geração, determinar o rendimento global do ciclo em termos porcentuais (razão entre a energia gerada e a energia consumida). (0,5 ponto)

FORMULÁRIO DA PROVA

$$h_L \text{ ou } h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad h_s = K_S\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad H_{\text{maq}} = H_M = H_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q} \text{ ou } H_T = \frac{\dot{W}_T}{\gamma Q};\quad \gamma = \rho\cdot g$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\text{Re}\sqrt{f}}\right);\quad f = \frac{64}{\text{Re}};\quad \text{Re} = \frac{\rho\cdot V\cdot D}{\mu} = \frac{V\cdot D}{\nu}$$

$$\left(p + \frac{\rho\cdot v^2}{2} + \rho\cdot g\cdot z\right) = \text{constante};\quad \left(\frac{p}{\rho\cdot g} + \frac{v^2}{2\cdot g} + z\right) = \text{constante}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\text{VC}}\rho\,\mathrm{d}\forall + \int_{\text{SC}}\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = 0;\quad \int_A \rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = \dot{m};\quad \int_A \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = Q;\quad V\cdot A = Q;\quad \dot{m} = \rho\cdot V\cdot A$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\text{VC}} e\cdot\rho\cdot\mathrm{d}\forall + \int_{\text{SC}} e\cdot\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\cdot\mathrm{d}A = \left(\dot{q}_{\text{líq},e} + \dot{w}_{\text{líq},e}\right)$$

$$H_{\text{final}} = H_{\text{inicial}} + H_M - \sum h_L;\quad H = \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z\right);\quad \left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1\overline{V}_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2\overline{V}_2^2}{2g} + z_2\right) + H_{\text{maq}} = \sum \text{perdas}$$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CICLO + P-TUBO

IDEIA-CHAVE

Os dois modos usam a mesma tubulação com a mesma vazão, então h_f é o mesmo. Na turbina, a perda come parte dos 500 m disponíveis; na bomba, ela se soma aos 500 m que é preciso vencer.

(3.1) $A = \pi\cdot 0{,}914^2/4 = 0{,}6561\ \text{m}^2$; $V = Q/A = 2/0{,}6561 = 3{,}048\ \text{m/s}$; $V^2/2g = 0{,}474\ \text{m}$.

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{998\cdot 3{,}048\cdot 0{,}914}{0{,}001} = 2{,}78\times 10^6 \quad \text{(turbulento)} \qquad \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0{,}05}{914} = 5{,}47\times 10^{-5}$$

Colebrook (ou diagrama de Moody): $f = 0{,}0116$.

$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g} = 0{,}0116\cdot\frac{7000}{0{,}914}\cdot 0{,}474 = 42{,}2\ \text{m}$$

RESPOSTA $h_f \approx 42{,}2$ m

(3.2) Turbina (escoamento de 1 para 2). Superfícies livres: $p = 0$ e $V \approx 0$; PHR no nível de 2. Equação da energia do formulário:

$$(0 + 0 + 500) - (0 + 0 + 0) + H_{\text{maq}} = h_f \quad \Rightarrow \quad H_{\text{maq}} = 42{,}2 - 500 = -457{,}8 \text{ m} \quad \text{(energia retirada)}$$

$$\dot{W}_{\text{fluido}} = \gamma Q \, |H_{\text{maq}}| = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 2 \cdot 457{,}8 = 8\,954 \text{ kW} \qquad \dot{W}_{\text{eixo,T}} = \eta_T \dot{W}_{\text{fluido}} = 0{,}85 \cdot 8\,954 = 7\,611 \text{ kW}$$

RESPOSTA $\dot{W}_{\text{eixo,T}} \approx 7\,611 \text{ kW} \approx 7{,}6 \text{ MW}$

(3.3) Bomba (escoamento de 2 para 1):

$$(0) - (500) + H_B = h_f \quad \Rightarrow \quad H_B = 500 + 42{,}2 = 542{,}2 \text{ m}$$

$$\dot{W}_{\text{fluido}} = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 2 \cdot 542{,}2 = 10\,607 \text{ kW} \qquad \dot{W}_{\text{eixo,B}} = \frac{\dot{W}_{\text{fluido}}}{\eta_B} = \frac{10\,607}{0{,}85} = 12\,478 \text{ kW}$$

RESPOSTA $\dot{W}_{\text{eixo,B}} \approx 12\,478 \text{ kW} \approx 12{,}5 \text{ MW}$

(3.4) Turbina, de 1 até 3 (antes da máquina; só perda distribuída), com $z_3 \approx z_2 = 0$:

$$500 - \left(\alpha_3 \frac{V^2}{2g} + \frac{p_3}{\gamma} + 0 \right) = h_f \quad \Rightarrow \quad \frac{p_3}{\gamma} = 500 - 42{,}2 - 1{,}06 \cdot 0{,}474 = 457{,}3 \text{ m}$$

$$p_3 = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 457{,}3 = 4{,}47 \times 10^6 \text{ Pa}$$

RESPOSTA $p_3 \approx 4{,}47 \text{ MPa}$

(3.5)

$$\eta_{\text{global}} = \frac{\dot{W}_{\text{eixo,T}}}{\dot{W}_{\text{eixo,B}}} = \frac{7\,611}{12\,478} = 0{,}610$$

RESPOSTA $\eta_{\text{global}} \approx 61\%$

ARMADILHA

Sinais e rendimentos. Na turbina, h_f diminui a carga útil ($H_T = 500 - h_f$); na bomba, aumenta ($H_B = 500 + h_f$). O rendimento também entra ao contrário: turbina multiplica ($\eta \dot{W}_{\text{fluido}}$), bomba divide ($\dot{W}_{\text{fluido}}/\eta$). Arredondar V para 3,0 m/s, como na resolução manuscrita, dá $h_f = 40{,}4$ m e muda os resultados no terceiro algarismo; o próprio professor anotou ao lado os valores recalculados, próximos destes.

CHECAGEM

Por outro caminho: $\eta_{\text{global}} = \eta_T \eta_B (500 - h_f)/(500 + h_f) = 0{,}85^2 \cdot 457{,}8/542{,}2 = 0{,}610$. Ordem de grandeza: $\rho g Q \Delta z = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 2 \cdot 500 \approx 9{,}8$ MW brutos, coerente com 7,6 MW no eixo da turbina.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**